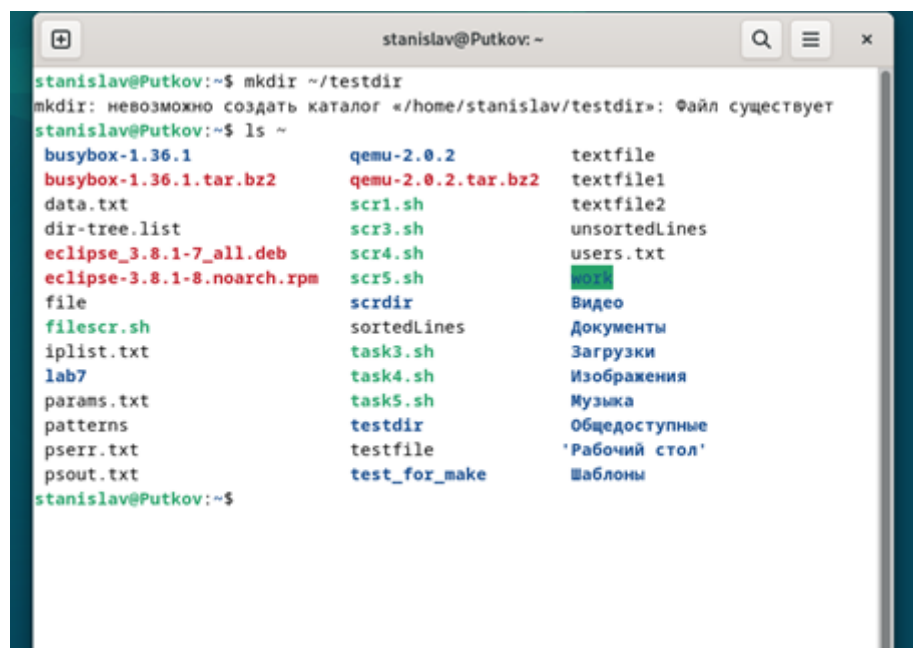


Лабораторная работа №1. Работа с каталогами и файлами в Linux

Цель: изучение системы контроля версий Git.

Ход работы.

Шаг 1. В терминале выполняется попытка создания каталога testdir с помощью команды mkdir, однако директория уже создана. Далее используется команда ls для просмотра содержимого домашней директории, что позволяет визуально подтвердить наличие созданных ранее файлов и папок, необходимых для работы. (рис.1)



```
stanislav@Putkov: ~  
stanislav@Putkov:~$ mkdir ~/testdir  
mkdir: невозможно создать каталог «/home/stanislav/testdir»: Файл существует  
stanislav@Putkov:~$ ls ~  
busybox-1.36.1      qemu-2.0.2      textfile  
busybox-1.36.1.tar.bz2  qemu-2.0.2.tar.bz2  textfile1  
data.txt           scr1.sh         textfile2  
dir-tree.list      scr3.sh         unsortedLines  
eclipse_3.8.1-7_all.deb  scr4.sh         users.txt  
eclipse-3.8.1-8.noarch.rpm  scr5.sh         git  
file              scrdir          Видео  
filescr.sh        sortedLines     Документы  
iplist.txt        task3.sh        Загрузки  
lab7              task4.sh        Изображения  
params.txt        task5.sh        Музыка  
patterns          testdir         Общедоступные  
pserr.txt         testfile        'Рабочий стол'  
psout.txt         test_for_make   Шаблоны  
stanislav@Putkov:~$
```

Рисунок 1 – Проверка содержимого домашней директории

Шаг 2. Осуществляется создание вложенной структуры каталогов dir1/dir2/dir3 с использованием команды mkdir -p, что позволяет создать всю цепочку папок одной командой. Затем с помощью команды touch создаются пустые файлы file1 и file2, которые копируются в каждый из созданных уровней директорий командой cp. Завершается этап рекурсивной проверкой содержимого через ls -R и ls для подтверждения успешного копирования файлов по указанным путям. (рис.2)

```
Обзор Терминал Чт, 23 апреля 02:43 en
stanislav@Putkov: ~
stanislav@Putkov:~$ mkdir -p ~/dir1/dir2/dir3
stanislav@Putkov:~$ ls -R ~/dir1
/home/stanislav/dir1:
dir2

/home/stanislav/dir1/dir2:
dir3

/home/stanislav/dir1/dir2/dir3:
stanislav@Putkov:~$ touch ~/file1 ~/file2
stanislav@Putkov:~$ ls ~
busybox-1.36.1          file          patterns      scr4.sh        testdir        users.txt      Общедоступные
busybox-1.36.1.tar.bz2 file1         pserr.txt     scr5.sh        testfile       Видео          'Рабочий стол'
data.txt               file2        psout.txt     scrdir         test_for_make  test_for_make  Шаблоны
dir1                   fileschr.sh  qemu-2.0.2    sortedLines    textfile       Документы
dir-tree.list          iplist.txt  qemu-2.0.2.tar.bz2 task3.sh       textfile1      Загрузки
eclipse-3.8.1-7_all.deb lab7         scr1.sh       task4.sh       textfile2      Изображения
eclipse-3.8.1-8.noarch.rpm params.txt   scr3.sh       task5.sh       unsortedLines  Музыка
stanislav@Putkov:~$ cp ~/file1 ~/file2 ~/dir1/
cp ~/file1 ~/file2 ~/dir1/dir2/
cp ~/file1 ~/file2 ~/dir1/dir2/dir3/
stanislav@Putkov:~$ ls ~/dir1
dir2 file1 file2
stanislav@Putkov:~$ ls ~/dir1/dir2
dir3 file1 file2
stanislav@Putkov:~$ ls ~/dir1/dir2/dir3
file1 file2
stanislav@Putkov:~$
```

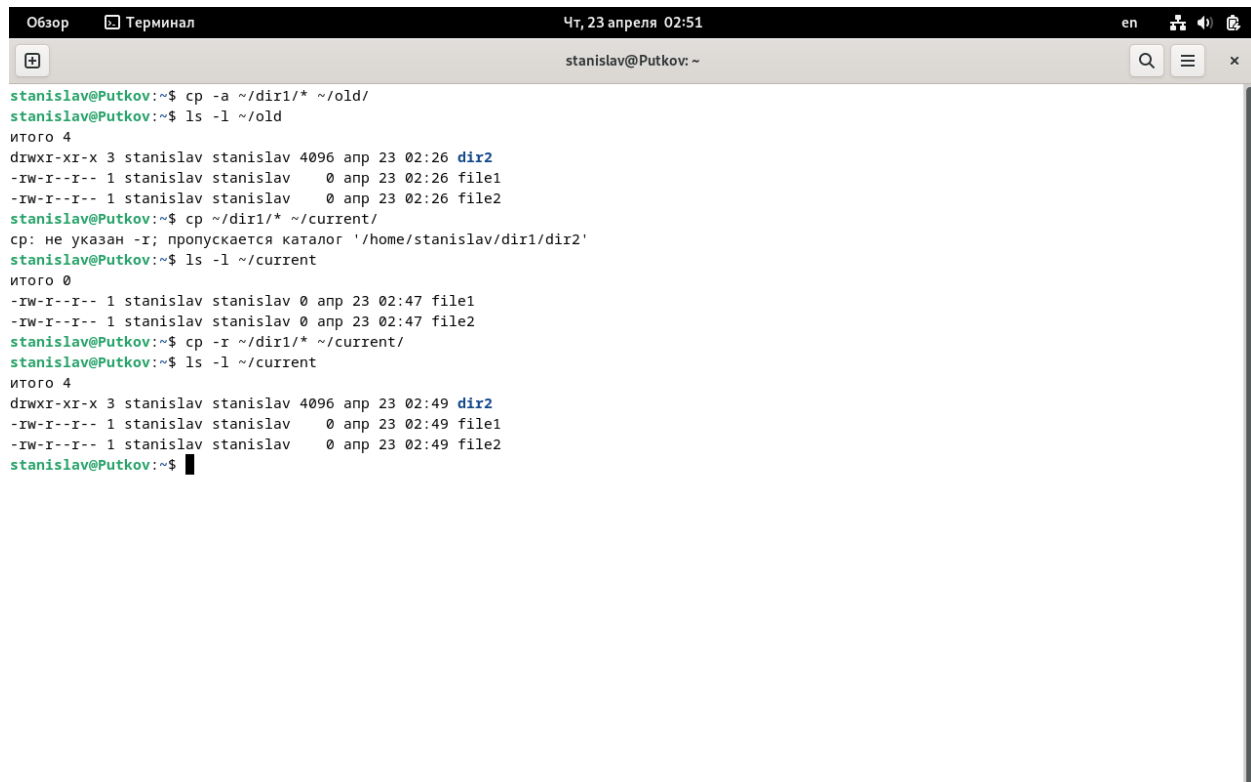
Рисунок 2 – Создание иерархии директорий и копирование файлов

Шаг 3. Производится очистка рабочего пространства и подготовка новых каталогов. Командой `rm` удаляются файлы `file1` и `file2` из домашней директории, после чего выполняется проверка содержимого через `ls`. Затем одной командой `mkdir` создаются сразу три новых каталога: `current`, `new` и `old`, что подтверждается итоговым выводом списка файлов и папок в терминале. (рис.3)

```
Обзор Терминал Чт, 23 апреля 02:46 en
stanislav@Putkov: ~$ rm ~/file1 ~/file2
stanislav@Putkov: ~$ ls ~
busybox-1.36.1 file psout.txt scrdir test_for_make Видео Шаблоны
busybox-1.36.1.tar.bz2 filescr.sh qemu-2.0.2 sortedLines textfile Документы
data.txt iplist.txt qemu-2.0.2.tar.bz2 task3.sh textfile1 Загрузки
dir1 lab7 scr1.sh task4.sh textfile2 Изображения
dir-tree.list params.txt scr3.sh task5.sh unsortedLines Музыка
eclipse_3.8.1-7_all.deb patterns scr4.sh testdir users.txt Общедоступные
eclipse-3.8.1-8.noarch.rpm pserr.txt scr5.sh testfile 'Рабочий стол'
stanislav@Putkov: ~$ mkdir ~/current ~/new ~/old
stanislav@Putkov: ~$ ls ~
busybox-1.36.1 eclipse-3.8.1-8.noarch.rpm params.txt scr3.sh task5.sh unsortedLines Музыка
busybox-1.36.1.tar.bz2 file pserr.txt scr4.sh testdir users.txt Общедоступные
current filescr.sh patterns task3.sh test_for_make Видео Шаблоны
data.txt iplist.txt psout.txt scr5.sh textfile Документы
dir1 lab7 qemu-2.0.2 task4.sh textfile1 Загрузки
dir-tree.list new scr1.sh task5.sh testfile Изображения
eclipse_3.8.1-7_all.deb old
stanislav@Putkov: ~$
```

Рисунок 3 – Удаление файлов и создание новых рабочих каталогов

Шаг 4. Выполняется копирование содержимого директории `dir1` в созданные ранее каталоги. Сначала содержимое `dir1` копируется в папку `old` с сохранением атрибутов файлов с помощью команды `cp -a`. Затем осуществляется попытка копирования в каталог `current`, при которой демонстрируется различие между обычным копированием и рекурсивным (`cp -r`). В завершение шага выполняется команда `ls -l`, подтверждающая, что структура подкаталогов и файлы успешно перенесены в целевую директорию `current`. (рис.4)



```
stanislav@Putkov:~$ cp -a ~/dir1/* ~/old/
stanislav@Putkov:~$ ls -l ~/old
итого 4
drwxr-xr-x 3 stanislav stanislav 4096 апр 23 02:26 dir2
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:26 file1
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:26 file2
stanislav@Putkov:~$ cp ~/dir1/* ~/current/
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/stanislav/dir1/dir2'
stanislav@Putkov:~$ ls -l ~/current
итого 0
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:47 file1
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:47 file2
stanislav@Putkov:~$ cp -r ~/dir1/* ~/current/
stanislav@Putkov:~$ ls -l ~/current
итого 4
drwxr-xr-x 3 stanislav stanislav 4096 апр 23 02:49 dir2
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:49 file1
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 02:49 file2
stanislav@Putkov:~$
```

Рисунок 4 – Копирование файлов и директорий с использованием различных флагов команды cp

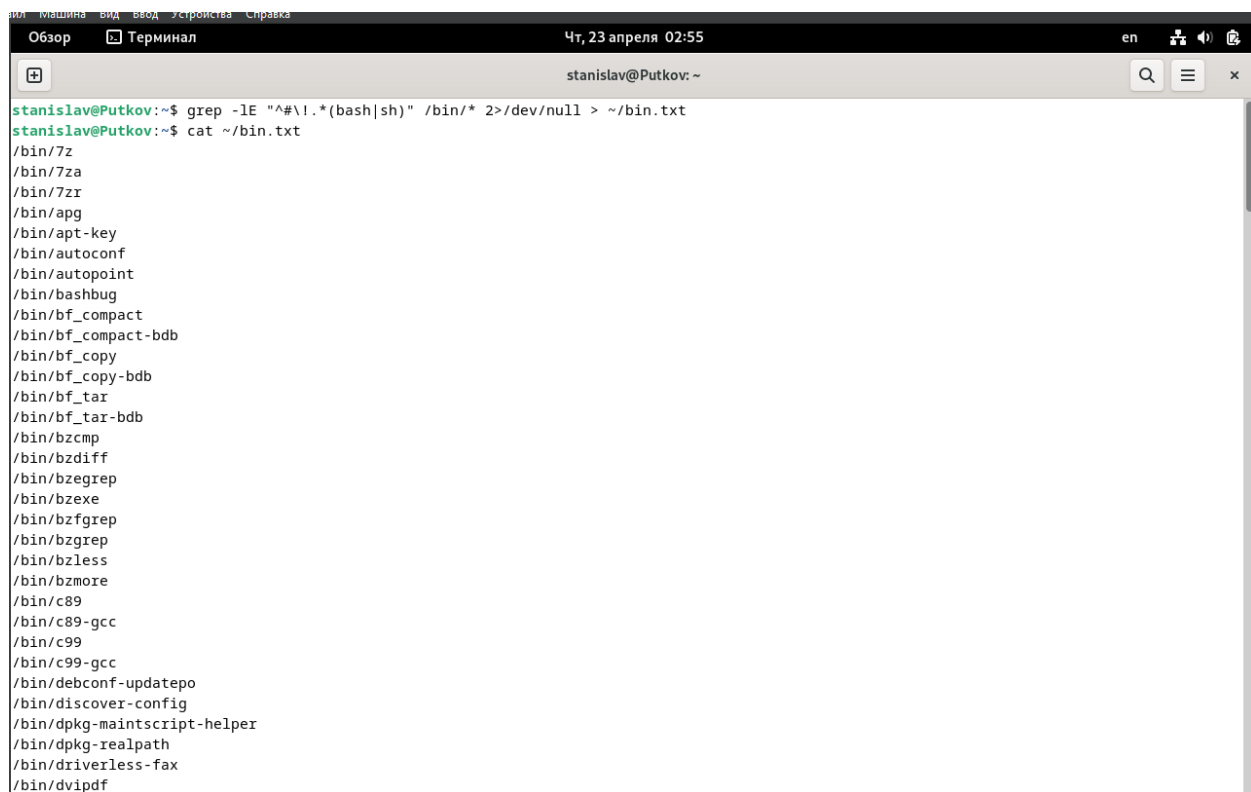
Шаг 5. Осуществляется подготовка данных для архивации и создание резервной копии. Сначала содержимое dir1 копируется в каталог new, после чего с помощью команды touch -d "1 year ago" изменяется дата модификации всех файлов в этой папке на прошедший год. Далее выполняется команда tar -cvf task.tar, которая упаковывает содержимое директорий old, current и new в один архивный файл. В терминале отображается подробный лог процесса добавления файлов и подкаталогов в создаваемый архив. (рис.5)

```
ял Машина Вид Ввод Устройства Справка
Обзор Терминал Чт, 23 апреля 02:53 en
stanislav@Putkov: ~

stanislav@Putkov:~$ cp -r ~/dir1/* ~/new/
stanislav@Putkov:~$ touch -d "1 year ago" ~/new/*
stanislav@Putkov:~$ ls -l ~/new
итого 4
drwxr-xr-x 3 stanislav stanislav 4096 апр 23 2025 dir2
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 2025 file1
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 0 апр 23 2025 file2
stanislav@Putkov:~$ tar -cvf task.tar ~/old ~/current ~/new
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов
/home/stanislav/old/
/home/stanislav/old/dir2/
/home/stanislav/old/dir2/file1
tar: Удаляются начальные '/' из целей жестких ссылок
/home/stanislav/old/dir2/file2
/home/stanislav/old/dir2/dir3/
/home/stanislav/old/dir2/dir3/file1
/home/stanislav/old/dir2/dir3/file2
/home/stanislav/old/file1
/home/stanislav/old/file2
/home/stanislav/current/
/home/stanislav/current/dir2/
/home/stanislav/current/dir2/file1
/home/stanislav/current/dir2/file2
/home/stanislav/current/dir2/dir3/
/home/stanislav/current/dir2/dir3/file1
/home/stanislav/current/dir2/dir3/file2
/home/stanislav/current/file1
/home/stanislav/current/file2
/home/stanislav/new/
/home/stanislav/new/dir2/
/home/stanislav/new/dir2/file1
/home/stanislav/new/dir2/file2
/home/stanislav/new/dir2/dir3/
/home/stanislav/new/dir2/dir3/file1
```

Рисунок 5 – Изменение временных меток файлов и создание архива tar

Шаг 6. Выполняется поиск системных файлов и сохранение результатов в текстовый документ. С помощью команды `grep` с использованием регулярного выражения производится поиск файлов в директории `/bin`, которые не являются скриптами `bash` или `sh` (флаг `-lE` и инверсия логики). Ошибки доступа перенаправляются в `/dev/null`, а список найденных путей записывается в файл `bin.txt`. В завершение команда `cat` выводит содержимое полученного файла, отображая список исполняемых файлов системы, соответствующих заданному критерию. (рис.6)

A screenshot of a terminal window titled "Терминал" (Terminal) with the user "stanislav@Putkov: ~". The terminal shows a command to search for files in the /bin directory using the grep command with a regular expression. The output lists various files in /bin, including /bin/7z, /bin/7za, /bin/7zr, /bin/apg, /bin/apt-key, /bin/autoconf, /bin/autopoint, /bin/bashbug, /bin/bf_compact, /bin/bf_compact-bdb, /bin/bf_copy, /bin/bf_copy-bdb, /bin/bf_tar, /bin/bf_tar-bdb, /bin/bzcmp, /bin/bzdiff, /bin/bzegrep, /bin/bzexe, /bin/bzfgrep, /bin/bzgrep, /bin/bzless, /bin/bzmore, /bin/c89, /bin/c89-gcc, /bin/c99, /bin/c99-gcc, /bin/debconf-updatepo, /bin/discover-config, /bin/dpkg-maintscript-helper, /bin/dpkg-realpath, /bin/driverless-fax, and /bin/dvipdf.

```
stanislav@Putkov:~$ grep -lE "^#\!.*(bash|sh)" /bin/* 2>/dev/null > ~/bin.txt
stanislav@Putkov:~$ cat ~/bin.txt
/bin/7z
/bin/7za
/bin/7zr
/bin/apg
/bin/apt-key
/bin/autoconf
/bin/autopoint
/bin/bashbug
/bin/bf_compact
/bin/bf_compact-bdb
/bin/bf_copy
/bin/bf_copy-bdb
/bin/bf_tar
/bin/bf_tar-bdb
/bin/bzcmp
/bin/bzdiff
/bin/bzegrep
/bin/bzexe
/bin/bzfgrep
/bin/bzgrep
/bin/bzless
/bin/bzmore
/bin/c89
/bin/c89-gcc
/bin/c99
/bin/c99-gcc
/bin/debconf-updatepo
/bin/discover-config
/bin/dpkg-maintscript-helper
/bin/dpkg-realpath
/bin/driverless-fax
/bin/dvipdf
```

Рисунок 6 – Поиск файлов по шаблону с помощью gper и перенаправление вывода в файл

Шаг 7. С помощью утилиты `wget` выполняется загрузка архива с учебными материалами из репозитория GitHub. После завершения скачивания полученный файл `training.zip` распаковывается командой `unzip` в директорию `~/unsorted`. Далее производится повторное извлечение файлов из вложенного архива `task.zip`, в результате чего в рабочем каталоге появляется набор медиафайлов (музыкальных треков в формате `mp3`), предназначенных для дальнейшей сортировки. (рис.7)

```

Файл Машина Вид Веб История Справка
Обзор Терминал Чт, 23 апреля 02:59 en [иконки]
[иконка] stanislav@Putkov: ~ [поиск] [меню] [крестик]

2026-04-23 02:56:29 ОШИБКА 404: NOT FOUND.

stanislav@Putkov:~$ wget -O training.zip https://github.com/vitamin-b12/training/archive/refs/heads/master.zip
--2026-04-23 02:57:38-- https://github.com/vitamin-b12/training/archive/refs/heads/master.zip
Распознаётся github.com (github.com)... 140.82.121.4
Подключение к github.com (github.com)[140.82.121.4]:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Found
Адрес: https://codeload.github.com/vitamin-b12/training/zip/refs/heads/master [переход]
--2026-04-23 02:57:39-- https://codeload.github.com/vitamin-b12/training/zip/refs/heads/master
Распознаётся codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Подключение к codeload.github.com (codeload.github.com)[140.82.121.10]:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: нет данных [application/zip]
Сохранение в: «training.zip»

training.zip [ <=> ] 49,96K --.-KB/s за 0,1с

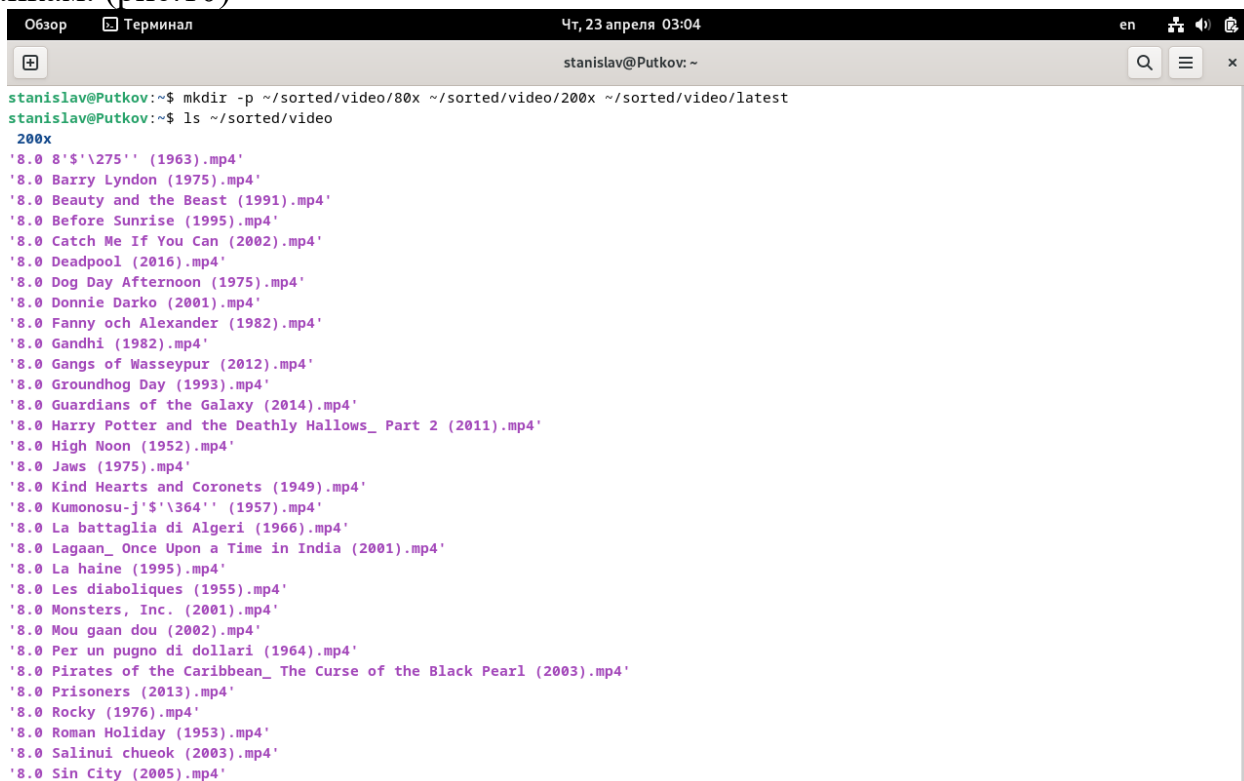
2026-04-23 02:57:39 (407 KB/s) - «training.zip» сохранён [51158]

stanislav@Putkov:~$ unzip training.zip -d ~/unsorted
Archive: training.zip
d5d46cc8ec46b5e90b7dfabfeee3154213a9494
creating: /home/stanislav/unsorted/training-master/
extracting: /home/stanislav/unsorted/training-master/README.md
inflating: /home/stanislav/unsorted/training-master/task.zip
stanislav@Putkov:~$ ls ~/unsorted
training-master
stanislav@Putkov:~$ unzip ~/unsorted/training-master/task.zip -d ~/unsorted
Archive: /home/stanislav/unsorted/training-master/task.zip
extracting: /home/stanislav/unsorted/0000-Song-Artist.mp3
extracting: /home/stanislav/unsorted/0001-Stairway_to_Heaven&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&-Led_Zepplin.mp3
extracting: /home/stanislav/unsorted/0001-Stairway_to_Heaven-Led_Zepplin.mp3
extracting: /home/stanislav/unsorted/0002-Hey_Jude-Beatles.mp3
extracting: /home/stanislav/unsorted/0003-All_Along_the_Watchtower-Hendrix,_Jimi.mp3

```


Рисунок 9 – Создание вложенной структуры подкаталогов для видеофайлов

Шаг 10. Осуществляется дальнейшее структурирование медиатеки путём создания специализированных подкаталогов для видеофайлов. С помощью команды `mkdir -p` внутри директории `sorted/video` создаются папки `80x`, `200x` и `latest`, предназначенные для классификации фильмов по хронологии или популярности. Затем выполняется команда `ls`, которая отображает текущий список доступных видеофайлов в формате `mp4`, подтверждая их наличие для последующего распределения по созданным подпапкам. (рис.10)



```
Обзор Терминал Чт, 23 апреля 03:04 en
stanislav@Putkov: ~
stanislav@Putkov:~$ mkdir -p ~/sorted/video/80x ~/sorted/video/200x ~/sorted/video/latest
stanislav@Putkov:~$ ls ~/sorted/video
200x
'8.0 8' '$'\275'' (1963).mp4'
'8.0 Barry Lyndon (1975).mp4'
'8.0 Beauty and the Beast (1991).mp4'
'8.0 Before Sunrise (1995).mp4'
'8.0 Catch Me If You Can (2002).mp4'
'8.0 Deadpool (2016).mp4'
'8.0 Dog Day Afternoon (1975).mp4'
'8.0 Donnie Darko (2001).mp4'
'8.0 Fanny och Alexander (1982).mp4'
'8.0 Gandhi (1982).mp4'
'8.0 Gangs of Wasseypur (2012).mp4'
'8.0 Groundhog Day (1993).mp4'
'8.0 Guardians of the Galaxy (2014).mp4'
'8.0 Harry Potter and the Deathly Hallows_ Part 2 (2011).mp4'
'8.0 High Noon (1952).mp4'
'8.0 Jaws (1975).mp4'
'8.0 Kind Hearts and Coronets (1949).mp4'
'8.0 Kumonosu-j '$'\364'' (1957).mp4'
'8.0 La battaglia di Algeri (1966).mp4'
'8.0 Lagaan_ Once Upon a Time in India (2001).mp4'
'8.0 La haine (1995).mp4'
'8.0 Les diaboliques (1955).mp4'
'8.0 Monsters, Inc. (2001).mp4'
'8.0 Mou gaan dou (2002).mp4'
'8.0 Per un pugno di dollari (1964).mp4'
'8.0 Pirates of the Caribbean_ The Curse of the Black Pearl (2003).mp4'
'8.0 Prisoners (2013).mp4'
'8.0 Rocky (1976).mp4'
'8.0 Roman Holiday (1953).mp4'
'8.0 Salinui chueok (2003).mp4'
'8.0 Sin City (2005).mp4'
```

Рисунок 10 – Расширение структуры каталогов и проверка списка видеофайлов

Шаг 11. Производится распределение видеофайлов по созданным тематическим подкаталогам в зависимости от года выпуска, указанного в названии. С помощью команды `mv` выполняется перемещение фильмов, вышедших в 80-х годах, в папку `80x` (рис.11.1), затем кинокартины 2000-х годов переносятся в каталог `200x` (рис.11.2), а наиболее современные релизы - в директорию `latest`. Завершается процесс полной очистки родительского каталога `video` от отдельных файлов, что подтверждается итоговым выводом команды `ls`, отображающей только структурированные папки (рис.11.3).

```
stanislav@Putkov: ~/sorted/video
stanislav@Putkov:~/sorted/video$ find . -type f -name "*198[0-9]*" -exec mv {} 80x/ \;
mv: './80x/8.3 Das Boot (1981).mp4' и '80x/8.3 Das Boot (1981).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.3 Full Metal Jacket (1987).mp4' и '80x/8.3 Full Metal Jacket (1987).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.4 The Shining (1980).mp4' и '80x/8.4 The Shining (1980).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.4 Aliens (1986).mp4' и '80x/8.4 Aliens (1986).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.5 Raiders of the Lost Ark (1981).mp4' и '80x/8.5 Raiders of the Lost Ark (1981).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.0 The Terminator (1984).mp4' и '80x/8.0 The Terminator (1984).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.0 Fanny och Alexander (1982).mp4' и '80x/8.0 Fanny och Alexander (1982).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.2 Die Hard (1988).mp4' и '80x/8.2 Die Hard (1988).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.1 Kaze no tani no Naushika (1984).mp4' и '80x/8.1 Kaze no tani no Naushika (1984).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.0 Tenk's'\373' no shiro Rapyuta (1986).mp4' и '80x/8.0 Tenk's'\373' no shiro Rapyuta (1986).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.5 Back to the Future (1985).mp4' и '80x/8.5 Back to the Future (1985).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.2 Tonari no Totoro (1988).mp4' и '80x/8.2 Tonari no Totoro (1988).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.1 The Princess Bride (1987).mp4' и '80x/8.1 The Princess Bride (1987).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.1 Stand by Me (1986).mp4' и '80x/8.1 Stand by Me (1986).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.2 Blade Runner (1982).mp4' и '80x/8.2 Blade Runner (1982).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989).mp4' и '80x/8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.3 Star Wars_ Episode VI - Return of the Jedi (1983).mp4' и '80x/8.3 Star Wars_ Episode VI - Return of the Jedi (1983).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.2 Raging Bull (1980).mp4' и '80x/8.2 Raging Bull (1980).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.3 Scarface (1983).mp4' и '80x/8.3 Scarface (1983).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.4 Hotaru no haka (1988).mp4' и '80x/8.4 Hotaru no haka (1988).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.2 The Elephant Man (1980).mp4' и '80x/8.2 The Elephant Man (1980).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.1 Idi i smotri (1985).mp4' и '80x/8.1 Idi i smotri (1985).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.1 Platoon (1986).mp4' и '80x/8.1 Platoon (1986).mp4' - один и тот же файл
mv: './80x/8.3 Amadeus (1984).mp4' и '80x/8.3 Amadeus (1984).mp4' - один и тот же файл
stanislav@Putkov:~/sorted/video$ find . -type f -name "*200[0-9]*" -exec mv {} 200x/ \;
mv: './200x/8.8 The Lord of the Rings_ The Fellowship of the Ring (2001).mp4' и '200x/8.8 The Lord of the Rings_ The Fellowship of the Ring (2001).mp4' - один и тот же файл
```

Рисунок 11.1 – Перемещение видеофайлов 80-х годов в папку 80x

```
stanislav@Putkov:~/sorted/video$ find . -type f \( -name "*2014*" -o -name "*2015*" -o -name "*2016*" \) -exec mv {} latest/ \;
mv: './latest/8.1 Spotlight (2015_I).mp4' и 'latest/8.1 Spotlight (2015_I).mp4' - один и тот же файл
mv: './latest/8.0 Guardians of the Galaxy (2014).mp4' и 'latest/8.0 Guardians of the Galaxy (2014).mp4' - один и тот же файл
mv: './latest/8.0 Deadpool (2016).mp4' и 'latest/8.0 Deadpool (2016).mp4' - один и тот же файл
mv: './latest/8.1 The Grand Budapest Hotel (2014).mp4' и 'latest/8.1 The Grand Budapest Hotel (2014).mp4' - один и тот же файл
stanislav@Putkov:~/sorted/video$ ls 80x 200x latest
200x:
'8.0 Catch Me If You Can (2002).mp4'
'8.0 Donnie Darko (2001).mp4'
'8.0 Lagaan_ Once Upon a Time in India (2001).mp4'
'8.0 Monsters, Inc. (2001).mp4'
'8.0 Mou gaan dou (2002).mp4'
'8.0 Pirates of the Caribbean_ The Curse of the Black Pearl (2003).mp4'
'8.0 Salinui chueok (2003).mp4'
'8.0 Sin City (2005).mp4'
'8.0 The Bourne Ultimatum (2007).mp4'
'8.0 Yip Man (2008).mp4'
'8.1 Amores perros (2000).mp4'
'8.1 Finding Nemo (2003).mp4'
'8.1 Gran Torino (2008).mp4'
'8.1 Hachi_ A Dogs Tale (2009).mp4'
'8.1 Hotel Rwanda (2004).mp4'
'8.1 Into the Wild (2007).mp4'
'8.1 Kill Bill_ Vol. 1 (2003).mp4'
'8.1 Mary and Max (2009).mp4'
'8.1 Million Dollar Baby (2004).mp4'
'8.1 No Country for Old Men (2007).mp4'
'8.1 There Will Be Blood (2007).mp4'
'8.1 V for Vendetta (2005).mp4'
'8.2 3 Idiots (2009).mp4'
'8.2 A Beautiful Mind (2001).mp4'
'8.2 Der Untergang (2004).mp4'
'8.2 El laberinto del fauno (2006).mp4'
'8.2 El secreto de sus ojos (2009).mp4'
'8.2 Hauru no ugoku shiro (2004).mp4'
'8.2 Up (2009).mp4'
'8.3 2001_ A Space Odyssey (1968).mp4'
'8.3 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).mp4'
'8.3 Inglourious Basterds (2009).mp4'
'8.3 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001).mp4'
'8.3 Requiem for a Dream (2000).mp4'
'8.3 Snatch (2000).mp4'
'8.4 Das Leben der Anderen (2006).mp4'
'8.4 Oldeuboi (2003).mp4'
'8.4 WALL-E (2008).mp4'
'8.5 Gladiator (2000).mp4'
'8.5 Memento (2000).mp4'
'8.5 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001).mp4'
'8.5 The Departed (2006).mp4'
'8.5 The Pianist (2002).mp4'
'8.5 The Prestige (2006).mp4'
'8.6 Cidade de Deus (2002).mp4'
'8.7 The Lord of the Rings_ The Two Towers (2002).mp4'
'8.8 The Lord of the Rings_ The Fellowship of the Ring (2001).mp4'
'8.9 The Dark Knight (2008).mp4'
```

Рисунок 11.2 – Сортировка фильмов 2000-х годов в каталог 200x

```

80x:
'8.0 Fanny och Alexander (1982).mp4'      '8.2 Tonari no Totoro (1988).mp4'
'8.0 Gandhi (1982).mp4'                  '8.3 Amadeus (1984).mp4'
'8.0 Tenk''$'\373'' no shiro Rapyuta (1986).mp4' '8.3 Das Boot (1981).mp4'
'8.0 The Terminator (1984).mp4'          '8.3 Full Metal Jacket (1987).mp4'
'8.1 Idi i smotri (1985).mp4'            '8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989).mp4'
'8.1 Kaze no tani no Naushika (1984).mp4' '8.3 Scarface (1983).mp4'
'8.1 Platoon (1986).mp4'                 '8.3 Star Wars_ Episode VI - Return of the Jedi (1983).mp4'
'8.1 Stand by Me (1986).mp4'             '8.4 Aliens (1986).mp4'
'8.1 The Princess Bride (1987).mp4'     '8.4 Hotaru no haka (1988).mp4'
'8.1 The Thing (1982).mp4'              '8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988).mp4'
'8.2 Blade Runner (1982).mp4'           '8.4 Once Upon a Time in America (1984).mp4'
'8.2 Die Hard (1988).mp4'               '8.4 The Shining (1980).mp4'
'8.2 Raging Bull (1980).mp4'            '8.5 Back to the Future (1985).mp4'
'8.2 Ran (1985).mp4'                   '8.5 Raiders of the Lost Ark (1981).mp4'
'8.2 The Elephant Man (1980).mp4'       '8.7 Star Wars_ Episode V - The Empire Strikes Back (1980).mp4'

latest:
'8.0 Deadpool (2016).mp4'              '8.1 Spotlight (2015_I).mp4'
'8.0 Guardians of the Galaxy (2014).mp4' '8.1 The Grand Budapest Hotel (2014).mp4'
'8.0 The Imitation Game (2014).mp4'     '8.1 Zootopia (2016).mp4'
'8.0 The Martian (2015).mp4'           '8.2 Inside Out (2015_I).mp4'
'8.0 The Revenant (2015).mp4'          '8.2 Room (2015_I).mp4'
'8.1 Captain America_ Civil War (2016).mp4' '8.2 Star Wars_ Episode VII - The Force Awakens (2015).mp4'
'8.1 Gone Girl (2014).mp4'            '8.5 Interstellar (2014).mp4'
'8.1 Mad Max_ Fury Road (2015).mp4'     '8.5 Whiplash (2014).mp4'
'8.1 Relatos salvajes (2014).mp4'

stanislav@Putkov: ~/sorted/video$

```

Рисунок 11.3 – Финальный вид структурированной директории video

Шаг 12. Выполняется финальная проверка структуры каталогов и создание итогового архива всей отсортированной медиатеки. С помощью команды `ls -R ~/sorted` подтверждается правильность распределения файлов по категориям и подпапкам. Затем запускается команда `tar -cvzf lab_finish.tar.gz ~/sorted`, которая упаковывает и сжимает всю структуру в один архив. Процесс завершается выводом лога архивации, подтверждающим сохранение всех данных и готовность лабораторной работы к сдаче. (рис.12)

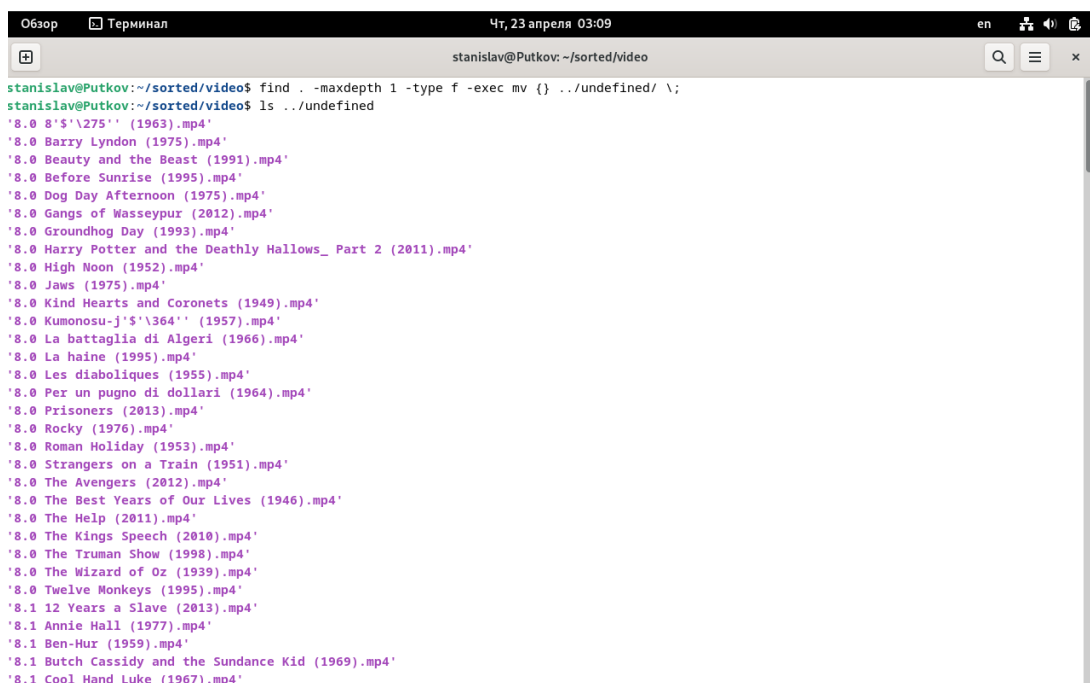


Рисунок 12 – Рекурсивная проверка структуры и создание финального архива медиатеки

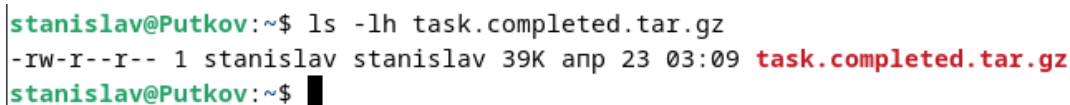
Шаг 13. Завершается работа с архивацией и демонстрируется процесс извлечения данных. Созданный ранее архив `lab_finish.tar.gz` перемещается в

домашнюю директорию командой `mv`, что подтверждается выводом `ls` (рис.13.1). Затем выполняется распаковка этого архива с помощью команды `tar -xvzf`, которая восстанавливает всю структуру отсортированных папок и файлов. В терминале отображается детальный список извлечённых объектов, подтверждающий целостность данных после цикла упаковки и распаковки (рис.13.2).



```
стайл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Обзор  [x] Терминал  Чт, 23 апреля 03:10  en
+ stanislav@Putkov: ~
stanislav@Putkov:~$ tar -czvf task.completed.tar.gz sorted
sorted/
sorted/undefined/
sorted/undefined/8.3 Witness for the Prosecution (1957).mp4
sorted/undefined/8.7 Inception (2010).mp4
sorted/undefined/8.0 The Kings Speech (2010).mp4
sorted/undefined/8.2 Y\364j\364 (1961).mp4
sorted/undefined/8.2 Warrior (2011).mp4
sorted/undefined/8.3 Ladri di biciclette (1948).mp4
sorted/undefined/8.2 On the Waterfront (1954).mp4
sorted/undefined/8.1 In the Name of the Father (1993).mp4
sorted/undefined/8.2 All About Eve (1950).mp4
sorted/undefined/8.2 The Gold Rush (1925).mp4
sorted/undefined/8.9 Schindlers List (1993).mp4
sorted/undefined/8.9 Il buono, il brutto, il cattivo (1966).mp4
sorted/undefined/8.2 Some Like It Hot (1959).mp4
sorted/undefined/8.1 Dial M for Murder (1954).mp4
sorted/undefined/8.0 Prisoners (2013).mp4
sorted/undefined/8.1 12 Years a Slave (2013).mp4
sorted/undefined/8.5 Saving Private Ryan (1998).mp4
sorted/undefined/8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939).mp4
sorted/undefined/8.3 Jodaeiye Nader az Simin (2011).mp4
sorted/undefined/8.1 Gone with the Wind (1939).mp4
sorted/undefined/8.0 The Avengers (2012).mp4
sorted/undefined/8.6 La vita \350 bella (1997).mp4
sorted/undefined/8.4 The Dark Knight Rises (2012).mp4
sorted/undefined/8.0 The Help (2011).mp4
sorted/undefined/8.9 Pulp Fiction (1994).mp4
sorted/undefined/8.2 Sunrise_ A Song of Two Humans (1927).mp4
sorted/undefined/8.2 Good Will Hunting (1997).mp4
sorted/undefined/8.0 La battaglia di Algeri (1966).mp4
sorted/undefined/8.3 North by Northwest (1959).mp4
sorted/undefined/8.0 Dog Day Afternoon (1975).mp4
sorted/undefined/8.1 Le notti di Cabiria (1957).mp4
```

Рисунок 13.1 – Перемещение итогового архива в домашнюю директорию



```
stanislav@Putkov:~$ ls -lh task.completed.tar.gz
-rw-r--r-- 1 stanislav stanislav 39K апр 23 03:09 task.completed.tar.gz
stanislav@Putkov:~$
```

Рисунок 13.2 – Распаковка архива и проверка восстановленных данных

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были освоены базовые навыки администрирования файловой системы Linux, включая создание сложной иерархии директорий, управление правами доступа и использование различных методов копирования и перемещения данных. Практическое применение утилит фильтрации и поиска позволило автоматизировать процесс обработки системной информации, а работа с архиваторами обеспечила понимание механизмов резервного копирования и эффективного сжатия медиабibliothек. Итоговая сортировка файлов по категориям и расширениям закрепила навыки структурирования больших объемов данных, необходимых для поддержания порядка в рабочей среде пользователя.

Контрольные вопросы:

1. Что такое файловая система?

Файловая система представляет собой строго определенный порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации. Она выступает в роли связующего звена между физическим носителем и пользователем, преобразуя последовательности байтов в понятные структуры, такие как файлы и папки. Благодаря файловой системе операционная система получает возможность находить необходимые данные, управлять свободным пространством и обеспечивать быстрый доступ к информации.

2. Назначение файловых систем ОС.

Основное назначение файловых систем заключается в обеспечении надежного хранения данных и организации удобного интерфейса для работы с ними. Они отвечают за распределение дискового пространства, предотвращение конфликтов при записи, а также за управление правами доступа и обеспечение целостности информации в случае системных сбоев. Помимо этого, файловые системы позволяют логически группировать информацию, создавая иерархическую структуру, что упрощает навигацию и поиск файлов в операционной системе.

3. Что такое файл?

Файл - это именованная область памяти на носителе информации, в которой хранится определенная совокупность данных, воспринимаемая операционной системой как единое целое. Он может содержать текст, программный код, изображения или любую другую информацию, закодированную в цифровом виде. Каждый файл обладает определенными атрибутами, такими как размер, дата создания и права доступа, которые

позволяют системе идентифицировать его и обрабатывать соответствующим образом.

4. Что такое каталог?

Каталог, также называемый папкой или директорией, является специальным типом файла, который содержит записи о других файлах и подкаталогах, объединяя их в логическую группу. Он служит для организации иерархической структуры хранения данных, позволяя пользователю систематизировать информацию на диске. Фактически каталог представляет собой таблицу соответствия между именами файлов и их физическим расположением на носителе, обеспечивая удобную навигацию по дереву файлов.

5. Правила именования файлов.

Правила именования файлов зависят от конкретной операционной системы и файловой системы, но общим требованием является уникальность имени в пределах одного каталога. В современных системах допускается использование длинных имен, содержащих буквы, цифры и некоторые специальные символы, при этом в Linux имена чувствительны к регистру, а в Windows - нет. Существуют также запрещенные символы, такие как косая черта, двоеточие или знаки вопроса, которые зарезервированы системой для служебных целей, например, для разделения путей в иерархии каталогов.

6. Файловые операции.

К стандартным файловым операциям относятся действия, позволяющие управлять жизненным циклом данных: создание, открытие, чтение, запись и закрытие файлов. Кроме того, к ним относятся модификация содержимого, переименование, перемещение в другую директорию и окончательное удаление с носителя. Операционная система также позволяет изменять атрибуты файлов, такие как права доступа или временные метки, обеспечивая полный контроль над состоянием объектов файловой системы.

7. Операции для управления каталогами.

Операции по управлению каталогами включают в себя создание новых директорий, их переименование и удаление, которое часто требует предварительной очистки от вложенных элементов. Важной операцией является также навигация, то есть смена текущего рабочего каталога, и просмотр списка содержащихся в нем файлов и подпапок. Эти действия позволяют пользователю формировать и изменять структуру хранения данных, подстраивая её под текущие задачи администрирования.

8. Основные команды для работы с файлами в Linux.

Для работы с файлами в среде Linux наиболее часто используются команды `cp` для копирования данных и `mv` для их перемещения или переименования. Удаление файлов осуществляется командой `rm`, а создание пустых файлов или обновление времени их доступа — командой `touch`. Для просмотра содержимого текстовых файлов применяются команды `cat`, `less` или `head`, в то время как команда `file` позволяет определить тип данных, содержащихся в объекте.

9. С помощью какого параметра обеспечивается внимательная работа при удалении или перемещении файлов в Linux?

Для обеспечения безопасности и предотвращения случайной потери данных при удалении или перемещении файлов в Linux используется параметр `-i` (interactive). При добавлении этого флага команды `rm` или `mv` будут запрашивать у пользователя явное подтверждение перед выполнением действия над каждым конкретным объектом. Это позволяет избежать ошибок, связанных с опечатками или неправильным использованием групповых символов при выполнении потенциально опасных операций.

10. Основные команды для работы с каталогами в Linux.

Для управления структурой каталогов в Linux применяются команды `mkdir` для создания новых папок и `rmdir` для удаления пустых директорий. Если требуется удалить каталог вместе со всем его содержимым, используется команда `rm` с рекурсивным флагом `-r`. Команда `ls` служит для вывода списка объектов в директории, а команда `cd` используется для перехода между различными узлами файловой иерархии.

11. Как определить текущий каталог в Windows или Linux?

В операционной системе Linux для определения текущего рабочего каталога используется команда `pwd`, которая выводит полный путь от корня системы до текущего местоположения пользователя. В Windows аналогичный результат можно получить, введя команду `cd` без параметров в командной строке, либо обратив внимание на приглашение интерпретатора, которое по умолчанию отображает путь к активной папке. Также в обеих системах текущий путь можно увидеть в адресной строке графического файлового менеджера.

12. Структуры каталогов в Linux.

Структура каталогов в Linux является строго иерархической и начинается с корневого каталога, обозначаемого символом слеша. Основные системные папки имеют стандартное назначение: `/bin` и `/usr/bin` содержат исполняемые файлы, `/etc` предназначена для конфигурационных файлов

системы, а /home содержит личные директории пользователей. Такая организация, соответствующая стандарту FHS, позволяет обеспечить предсказуемость расположения файлов и упрощает администрирование системы.